Framställare:
Arman Tatarian
Theo Valentin
Neo Wigren

Handledare:
Veronica Minorsson
Olof Björnmo

RUDBECKS-
GYMNASIET

LjusSmart Örebro

Rätt ljus för en hållbar stad

Hållbart entreprenörskap

Framställare:
Arman Tatarian
Theo Valentin
Neo Wigren

Handledare:
Veronica Minorsson
Olof Björnmo

RUDBECKS-
GYMNASIET

Innehållsförteckning

Sammanfattning
1. Problemet vi ser i Örebro.
2. Fakta om nuläget i Örebro
3. Vår lösning
4. Beräkningar: energi, kostnad och besparing
5. Miljö- och hållbarhetseffekt
6. Genomförandeplan
7. Risker och hur vi hanterar dem
8. Extra möjlighet: kameror på särskilt utsatta platser
9. Slutsats
Källor

Framställare:
Arman Tatarian
Theo Valentin
Neo Wigren

Handledare:
Veronica Minorsson
Olof Björnmo

RUDBECKS-
GYMNASIET

Sammanfattning

Vi ser ett tydligt problem i Örebro: även om kommunen redan har kommit långt med LED och styrbar belysning används fortfarande mycket el för att hålla ett stort nät av belysningspunkter tänt under många timmar per år. Samtidigt måste belysningen uppfylla krav på trygghet, trafiksäkerhet, tillgänglighet och stadsmiljö. Därför räcker det inte att bara säga att vi vill spara el. Vi måste visa hur vi kan göra det utan att försämra ljuskvaliteten.
Vårt förslag är att Örebro ska ta nästa steg från vanlig LED-modernisering till smart, adaptiv och behovsstyrd LED-belysning. Vi vill behålla ett lågt basljus där det behövs, men låta belysningen öka när människor, cyklar eller fordon upptäcks. På så sätt använder vi ljuset när det faktiskt behövs, i stället för att låta hela nätet ligga på hög nivå hela natten.
Utifrån öppna källor om Örebro och en transparent modell för hela nätet bedömer vi att kommunen i dag ligger kring 31 500 belysningspunkter och cirka 5 GWh elanvändning per år för gatubelysningen. Med en realistisk modell för adaptiv sensorstyrning uppskattar vi att elanvändningen skulle kunna minska till omkring 3,3 GWh per år, alltså ungefär 34 procent lägre än i dag. Det skulle innebära både lägre klimatpåverkan och lägre kostnader över tid.

1. Problemet vi ser i Örebro

Vi utgår från att Örebro redan har gjort mycket rätt. Kommunen byter successivt till LED, använder dimbara ljuskällor och arbetar efter tydliga tekniska riktlinjer. Men just därför blir nästa fråga viktig: hur mycket mer kan vi spara om vi inte bara byter teknik, utan också styr ljuset smartare?
Problemet är att traditionell gatubelysning ofta är för statisk. Lampor lyser på ungefär samma nivå även när ett område nästan inte används. Det leder till onödig elanvändning, större miljöpåverkan och mer ljus i miljöer där fullt ljus inte alltid behövs. Samtidigt kan vi inte bara släcka ned. Örebros egna riktlinjer kräver jämn belysning, rätt belysningsklass och god synbarhet på gator, gång- och cykelvägar, övergångsställen och konfliktzoner.
Vårt problem är därför dubbelt: vi vill minska elförbrukningen och miljöpåverkan, men vi måste göra det utan att försämra trygghet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. Det är just därför vår lösning bygger på styrning och dimring, inte på att släcka belysning planlöst.

2. Fakta om nuläget i Örebro

Örebro kommuns tekniska handbok visar att kommunen använder LED som standard, att ljuskällorna ska vara dimbara och att olika miljöer har olika riktvärden för stolphöjd och belysningsklass. För gång- och cykelvägar anges 4 till 5 meter som vanlig stolphöjd, för lokalgator 6 till 7 meter, för uppsamlingsgator 6 till 8 meter och för huvudgator 8 till 10 meter. På snabbare gator ska eftergivliga stolpar användas, medan historiska miljöer ska ha den gamla Örebromodellen i gjutjärn.

Framställare:
Arman Tatarian
Theo Valentin
Neo Wigren

Handledare:
Veronica Minorsson
Olof Björnmo

RUDBECKS-GYMNASIET

Örebros tekniska utgångsläge

Miljö	Typisk stolphöjd	Exempel på krav	Vad det betyder för vårt förslag
GC-väg / park	4-5 m	P2-P3, god jämnhet	Låg basnivå + snabb uppdimring fungerar väl
Lokalgata / bostadsområde	6-7 m	Trygghet, låg bländning	Mycket bra område för behovsstyrning
Uppsamlingsgata	6-8 m	Mer trafik och större ytor	Basljus behövs, men dimring är fortfarande möjlig
Huvudgata / större bilväg	8-10 m	Minst M3, hög funktion	Här måste vi vara mer försiktiga med sänkning
Passager / konfliktzoner	ca 6 m med arm	Minst C2, tydlig synbarhet	Trygghet och läsbarhet måste prioriteras

Tabell 1. Sammanställning utifrån Örebro kommuns tekniska handbok för gator och belysning.

Det starkaste öppna driftunderlaget vi har är Signifys case om Örebro. Där anges att kommunen har ökat nätet från ungefär 26 000 till 31 500 belysningspunkter och samtidigt minskat energianvändningen från cirka 12 miljoner kWh till cirka 5 miljoner kWh per år. Det visar två saker: för det första att Örebro redan har gjort en stor effektivisering, och för det andra att det fortfarande finns ett stort nät där smartare styrning kan ge ytterligare effekt.

Utifrån 5 GWh per år och 31 500 belysningspunkter blir det cirka 159 kWh per punkt och år. Om vi räknar med ungefär 4 300 brinntimmar per år, vilket är en vanlig svensk kommunal referens, motsvarar det ungefär 37 W genomsnittlig aktiv effekt per ljuspunkt under tänd tid. Det är inte armaturens märkplåtseffekt, utan ett genomsnitt för hela nätet efter LED-byte och dimring.

3. Vår lösning

Vår lösning är att gå vidare från vanlig LED-belysning till smart, adaptiv och behovsstyrd LED-belysning i hela nätet där det är tekniskt och socialt rimligt. Vi föreslår inte att staden ska bli mörk. Vi föreslår att ljuset ska användas smartare.

- Vi behåller rätt basnivå på platser där jämnhet och trygghet är viktiga.
- Vi låter ljuset öka när människor, cyklar eller fordon upptäcks.
- Vi använder lägre nivåer i lågtrafik, högre nivåer i konfliktzoner och större försiktighet på huvudgator.
- Vi kombinerar styrning med fjärrövervakning så att fel, onormal elanvändning och underhållsbehov upptäcks snabbare.
- Vi inför lösningen stegvis, med pilotområde först och bredare utrullning efter uppföljning.

Det viktigaste här är att vår lösning passar Örebros nuvarande system. Kommunen kräver redan LED, dimbar ljuskälla och kompatibilitet med befintliga styrsystem. Vi vill alltså inte riva upp hela strukturen, utan utveckla den.

4. Beräkningar: energi, kostnad och besparing

Eftersom kommunen inte publicerar ett öppet stolpregister med exakt effekt och position för varje stolpe har vi byggt en transparent modell för hela nätet. Modellen fördelar 31 500 belysningspunkter över GC-vägar och parker, lokalgator, uppsamlingsgator, huvudgator samt passager, tunnlar och konfliktzoner. Den totala energin i modellen landar på 4,97 GWh per år, vilket ligger mycket nära de cirka 5 GWh per år som anges i det öppna Örebro-caset. Därför är modellen tillräckligt stark för att användas i ett förslag.

Vår modell av hela nätet

Kategori	Antal lampor	Typisk höjd	Modell-effekt i dag	Årsenergi
GC-väg / park	9 450	4-5 m	25 W	1,02 GWh
Lokalgata / bostadsområde	12 600	6-7 m	32 W	1,73 GWh
Uppsamlingsgata	5 670	6-8 m	45 W	1,10 GWh
Huvudgata / större bilväg	3 150	8-10 m	65 W	0,88 GWh
Passager / tunnlar / konfliktzoner	630	ca 6 m	90 W	0,24 GWh

Tabell 2. Modellberäkning för hela Örebros nät, framtagen utifrån öppna uppgifter om total energianvändning och kommunens tekniska riktlinjer.

När vi sedan räknar på en realistisk adaptiv modell, där belysningen inte släcks helt utan går på låg basnivå och ökar vid aktivitet, sjunker energin från ungefär 5,0 GWh till cirka 3,3 GWh per år. Det motsvarar ungefär 1,7 GWh mindre el per år, alltså cirka 34 procent. Om vi räknar med ett ungefärligt energipris på 1,0 till 1,2 kr per kWh motsvarar det ungefär 1,7 till 2,0 miljoner kronor per år i möjlig energibesparing. Den exakta kostnaden beror på kommunens avtal, men storleksordningen är tydlig.

Scenario: dagens nivå jämfört med vår lösning

Scenario	Elanvändning	Skillnad mot i dag	Illustrativ energikostnad
Dagens nivå	ca 5,0 GWh/år	-	ca 5,0-6,0 Mkr/år
Vår realistiska sensorstyrning	ca 3,3 GWh/år	-34 %	ca 3,3-4,0 Mkr/år
Teoretisk extremvariant	ca 2,1 GWh/år	-58 %	ca 2,1-2,5 Mkr/år

Tabell 3. Vår realistiska huvudmodell använder basljus och uppdimring vid aktivitet. Extremvarianten visas bara som ett teoretiskt tak, inte som vårt förslag

Framställare:
Arman Tatarian
Theo Valentin
Neo Wigren

Handledare:
Veronica Minorsson
Olof Björnmo

RUDBECKS-
GYMNASIET

5. Miljö- och hållbarhetseffekt

Vårt förslag är starkt framför allt därför att det knyter ihop ekonomi och hållbarhet. Om vi minskar elanvändningen med omkring 1,7 GWh per år minskar vi inte bara kostnaderna, utan också kommunens indirekta klimatpåverkan från drift. Samtidigt minskar vi mängden onödigt ljus i miljöer där fullt ljus inte alltid behövs, vilket kan bidra till mindre ljusförorening och en lugnare nattmiljö.
Vi ser också en hållbarhetsvinst i underhållet. När belysningen är uppkopplad och styrbar kan kommunen snabbare upptäcka fel, planera underhåll mer effektivt och minska onödiga utryckningar. Hållbarhet handlar alltså inte bara om kilowattimmar, utan om att använda resurser smartare i hela systemet.
För oss är detta den viktigaste poängen i hela förslaget: vi visar inte bara en teknisk idé, utan en lösning som hjälper Örebro att arbeta mer hållbart, mer ekonomiskt och mer långsiktigt.

6. Genomförandeplan

Vi föreslår att Örebro börjar med ett pilotområde i stället för att ändra hela staden på en gång. Pilotområdet bör vara en plats där tre saker sammanfaller: det finns många ljuspunkter, användningen varierar över dygnet och miljön är viktig för trygghet och stadsliv. Det kan till exempel vara ett gång- och cykelstråk, ett bostadsnära lokalgatunät eller ett område med blandad trafik där kommunen redan har modern LED-belysning.

Steg 1: inventera vald del av nätet och kartlägg nuvarande energianvändning och felhistorik.
Steg 2: installera eller aktivera behovsstyrning och tydliga dimringsnivåer.
Steg 3: mät elanvändning, ljusnivå, felhantering och upplevd trygghet före och efter.
Steg 4: skala upp till fler områden om resultaten visar tydlig nytta.
Detta upplägg gör att vi kan visa resultat med data i stället för att bara hoppas. Det gör också förslaget mer trovärdigt inför både E.ON och kommunen.

7. Risker och hur vi hanterar dem

Det finns tre tydliga risker. För det första kan en alltför aggressiv neddimring göra att människor upplever vissa miljöer som mörkare och mindre trygga. För det andra kan teknik, styrning och kommunikation mellan belysningen innebära en högre startkostnad. För det tredje kan en lösning som fungerar bra på en GC-väg fungera sämre på en huvudgata.
Vi hanterar dessa risker genom att välja olika nivåer för olika miljöer. Vi föreslår inte samma styrning överallt. Huvudgator och konfliktzoner ska ha högre basnivåer. Bostadsområden, parker och GC-stråk har större potential för behovsstyrning. Vi vill alltså inte skapa en enhetslösning, utan en smart modell som följer hur staden faktiskt används.

8. Extra möjlighet: kameror på särskilt utsatta platser

Vårt förslag bygger i första hand på hållbarhet, energibesparing och smart styrning, inte på kameror. Men på ett litet antal platser med dokumenterad problematik kan kameror vara ett extra verktyg. Då handlar det främst om att ge bättre lägesbild, stödja trygghetsarbetet och i vissa fall underlätta utredning efter allvarliga incidenter.
Vi ser därför kameror som ett möjligt tillägg på särskilt motiverade platser, inte som huvudlösningen. Det gör förslaget mer proportionerligt, mer juridiskt hållbart och mer trovärdigt. Vår kärnidé står stark även utan kameror.

9. Kostnader, teknik, socialt acceptance från Storbritannien och Slovakien.

När vi jämför med projekt i Storbritannien och Slovakien ser vi att den mest rimliga modellen är att bygga vidare på befintlig LED där det går, och bara byta ut de armaturer som är för gamla eller inte går att göra smarta. I Milton Keynes satsade kommunen £10 miljoner på att både färdigställa LED-uppgradering av cirka 20 000 ljuspunkter och lägga till central styrning på ytterligare 38 000 redan LED-konverterade ljuspunkter. Kommunen uppger att LED gav cirka 64 % energibesparing, och att det centrala styrsystemet, CMS, kunde ge upp till ytterligare 16 % besparing. I Plymouth investerade kommunen £2,5 miljoner i ett smart styrsystem för ungefär 27 578 gatljus, efter att tidigare ha genomfört ett större LED-byte för £7,99 miljoner. I Bratislava valde staden nästan 30 000 LED-armaturer med Zhaga-socklar, vilket gör att sensorer och styrning kan kopplas på senare utan att armaturerna behöver bytas igen; staden räknar med över 40 % lägre elkostnader från LED-bytet och ännu större besparingar när intelligent styrning används.

Utifrån detta bör ett införande i Örebro omfatta fyra inköp: styrmodul/controller per armatur, centralt styrsystem (CMS), nya smart-ready LED-armaturer där byte krävs, samt rörelsesensorer på utvalda stråk. En öppen europeisk controller för Zhaga Book 18 ligger kring €41,53-€83,18, medan kommunala projektkostnader i Plymouth visar att controller/CMS inklusive installation i praktiken motsvarar ungefär 900-1 150 kr per ljuspunkt. En enkel Zhaga PIR-sensor kan köpas från cirka €22,27, alltså runt 240 kr, men i verkliga projekt tillkommer montage och integration. För nya armaturer ger Plymouths LED-projekt en rimlig projektnivå på cirka 3 500-3 700 kr per punkt. Sensorerna behöver inte alltid “prata direkt” med varandra; den enklaste modellen är att varje sensor styr sin egen armatur, medan mer avancerade system använder RF mesh eller controller + central plattform via standarder som Zhaga/D4i för att låta flera lampor reagera tillsammans.

Om vi översätter detta till ett realistiskt införande för Örebro, där cirka 31 500 belysningspunkter finns i nätet, blir en rimlig investeringsmodell: controller/CMS på hela nätet, fullt armaturbyte på ungefär 20 % av punkterna och sensorer på cirka 40 % av nätet, främst på GC-stråk, bostadsgator, parker och tunnlar. Det ger en total investering på ungefär 54-62 miljoner kronor, plus en årlig system- och licenskostnad på cirka 0,4 miljoner kronor. Det är betydligt lägre än ett totalbyte av hela nätet och följer samma stegvisa logik som i Milton Keynes, Plymouth och Bratislava. Översatt från offentliga projektkostnader och produktpriser med ungefärliga valutakurser.
Erfarenheterna från Storbritannien är också socialt viktiga. I Plymouth sa ansvarigt kommunalråd att systemet skulle minska klimatpåverkan utan att tumma på säkerheten, och kommunen räknade med att smart styrning skulle spara upp till 538 ton koldioxid per år. I ett tidigare LED-test i Plymouth uppgav 73 % av de boende att de föredrog de nya lamporna. I Milton Keynes beskriver kommunen att LED ger bättre färgåtergivning och tydligare konturer än äldre orange natriumlampor, och att det förbättrar synbarheten för både bilister och fotgängare. Det tyder på att den här typen av projekt inte bara uppfattas som en energibesparing, utan också som en förbättring av stadsmiljön när det görs rätt.

Framställare:
Arman Tatarian
Theo Valentin
Neo Wigren

Handledare:
Veronica Minorsson
Olof Björnmo

RUDBECKS-
GYMNASIET

9. Slutsats

Vi menar att vårt förslag är starkt därför att det löser ett verkligt problem i Örebro med en lösning som både är realistisk och skalbar. Vi utgår från kommunens egna riktlinjer, från ett öppet lokalt case om energianvändning och från en tydlig modell för hela nätet. Det gör att vårt förslag inte bara låter bra, utan faktiskt går att genomföra.

Vår kärna är enkel: vi vill minska elanvändningen, minska miljöpåverkan och samtidigt behålla en fungerande, trygg och väl utformad stadsmiljö. Därför föreslår vi smart, adaptiv och behovsstyrd LED-belysning som nästa steg för Örebro. Det är ett hållbart förslag, ett ekonomiskt rimligt förslag och, viktigast av allt, ett förslag som visar att vi har tänkt längre än att bara byta lampor.

Framställare:
Arman Tatarian
Theo Valentin
Neo Wigren

Handledare:
Veronica Minorsson
Olof Björnmo

RUDBECKS-
GYMNASIET

Källor

1. Örebro kommun. *Teknisk handbok för Örebro kommun – riktlinjer vid projektering av gator etc.*
2. Örebro kommun. *Gatubelysning.*
3. Örebro kommun. *Klimatstrategi Örebro kommun.*
4. Signify. *Case study: Södra Ladugårdsängen, Örebro.*
5. Thorn Lighting. *Case study: Örebro kommun.*
6. Lerum Energi. *Gatubelysning.*
7. DarkSky International. *Five Principles for Responsible Outdoor Lighting.*
8. U.S. Department of Energy. *Adaptive Lighting for Streets and Residential Areas.*
9. U.S. Department of Energy. *LED Lighting.*
10. Plymouth City Council. *Plymouth to get smart with street lighting.*
11. Plymouth City Council. *Street Lighting Central Management System Contract Award Briefing Paper.*
12. Plymouth City Council. *Low energy street lighting luminaires contract award report.*
13. Milton Keynes City Council. *Street Lighting LED Programme Update.*
14. Milton Keynes City Council. *LED Upgrade Program 2025–2026.*
15. Signify. *Case study: Bratislava.*
16. Citygrid. *Zhaga40 Sensor.*
17. Tvilight. *CitySense Prime / Zhaga RF mesh PIR street light motion sensor.*
18. IoT-Shop. *Zhaga Book 18 smart lighting controller.*
19. Zhaga Consortium. *Books.*
20. Polismyndigheten. *Så jobbar polisen med kamerabevakning.*
21. Polismyndigheten. *Kamerabevakning.*
22. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). *Gator och torg.*
23. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). *Så gör ni intresseavvägningen på olika platser.*
24. Europeiska centralbanken (ECB). *Euro foreign exchange reference rates.*

Fråga andra (kring t.ex säkerhet och trygghet), fråga kommunen aktuella siffror kring hur många som är gamla lampor.